SOSYAL AĞ ANALİZİ · DÖNEM ÖDEVİ RAPORU

Türkiye Erasmus+ ağında gönderen mi, alan mı? Yönlü hareketlilik ağı ve çekim modeli

Müesser İrem Gecici · 2516016027 Öğr. Gör. Osman Can Çetlenbik
Manisa Celal Bayar Üniversitesi · Büyük Veri Analistliği 30 Ekim 2026

Cevap. Türkiye 2022'de Erasmus+ ağının en dengesiz göndereni: 16.214 öğrenci gönderip 6.045 öğrenci aldı (oran 2,68); nüfus ve mesafeye dayalı çekim modeli ise Türkiye'nin büyüklüğüne göre hem daha az gönderdiğini hem de çok daha az öğrenci aldığını gösteriyor.

Nasıl. 867.767 satırlık Avrupa Komisyonu verisinden yükseköğretim öğrencilerini (365.590 kişi) ayırıp 13.167 kurumluk ve 176 ülkelik iki yönlü, ağırlıklı ağ kurduk. Temel ölçüler, merkeziyetler, Louvain/Leiden toplulukları, 100 rastgele ağla null model testi, karşılıklılık analizi ve Poisson (PPML) çekim modeli uygulandı.

1. Giriş ve araştırma sorusu

Erasmus+ öğrenci hareketliliği, bir üniversiteden diğerine giden öğrencilerle oluşan doğal bir yönlü ağdır. Kartımızdaki soru iki parçalıdır: (1) Türkiye bu ağda öğrenci *gönderen* mi yoksa *alan* bir ülke mi? (2) Ülkeler arası akışlar mesafe ve ülke büyüklüğüyle açıklanabiliyor mu, Türkiye bu açıklamaya uyuyor mu? İlk soru giriş ve çıkış akışlarının karşılaştırılmasını, ikincisi ise bir çekim (gravity) modelini gerektirir. Bu nedenle ağı baştan **yönlü** ve **öğrenci sayısıyla ağırlıklı** kurduk.

2. Veri ve ağ kurma

Kaynak. data.europa.eu portalındaki *Erasmus+ Mobility Raw Data* setinin 2022 takvim yılı KA1 dosyası (Avrupa Komisyonu DG EAC; lisans: European Commission reuse notice, "provisional data"). Dosya 867.767 hareketlilik kaydı ve 20 sütun içerir. Veriyi ara_kontrol.py ve analiz.ipynb içindeki script indirir; ham veriden ağa giden her adım tekrarlanabilir, tüm rastgele işlemler seed = 42 ile sabittir. Nüfus ve başkent koordinatları Dünya Bankası API'sinden (SP.POP.TOTL, 2022) alınmıştır.

Filtre. Field = Higher Education ve Participant Profile = Learner olan satırlar seçildi (349.634 satır, 365.590 öğrenci). Personel, okul ve gençlik hareketlilikleri farklı programlardır ve soruyu bulandırır.

Karar	Tanım	Gerekçe
Düğüm	Kurum ağında "ÜLKE | KURUM", ülke ağında ülke kodu	Aynı kısaltmayı kullanan farklı ülke kurumları (ör. "UL") karışmasın
Kenar	Gönderen → alan, yönlü	Soru tam olarak giden/gelen farkı
Ağırlık	Öğrenci sayısı (Actual Participants)	Akışın büyüklüğü; tek öğrencilik bağ ile 155 öğrencilik bağ ayrı tutulmalı
Öz-döngü	Çıkarıldı (ülke ağında 12 kenar)	Soru uluslararası hareketlilik
Kurum adı "-"	Kurum ağından çıkarıldı, ülke ağında kaldı	Hedef kurum bilinmiyor

Ara kontrolden sonra düzelttiğimiz sorun. 2022 dosyası iki program döneminin kayıtlarını birlikte içerir: 2014–2020 projelerinde kurumlar uzun adla ("UNIVERSIDAD DE GRANADA"), 2021–2027 projelerinde kısa kodla ("UGR") yazılmıştır. Ara kontroldeki 36 bin düğümlük ağda aynı üniversite iki ayrı düğümdü ve ilk topluluk denemesi kurumları coğrafyaya göre değil *ad sistemine* göre ayırdı. Bu yüzden kurum ağını yalnızca 2021–2027 dönemi kayıtlarından (268.984 öğrenci; kurum adı bilinen 193.465 öğrenci) kurduk. Ülke ağı ise tüm kayıtları kullanır. Sonuçta kurum ağı 13.167 düğüm ve 69.839 kenarla 500 düğüm şartını karşılar; örnekleme gerekmedi.

3. Yöntem

- **Temel ölçüler:** yoğunluk, zayıf/güçlü bileşenler, kümelenme, geçişlilik, derece benzeşimi. Ortalama en kısa yol ve çap, en büyük bileşenden rastgele 500 başlangıç düğümüyle BFS örneklemesiyle (çap bu nedenle alt sınırdır).
- **Derece dağılımı:** Clauset, Shalizi ve Newman (2009) yöntemi; $x_{\min}$ KS uzaklığıyla seçilir, α en çok olabilirlikle tahmin edilir, log-normal ve üstel dağılımla Vuong olabilirlik oranı testi yapılır (powerlaw paketinin varsayılan yöntemi; paket bu ortamda kurulamadığı için scipy ile aynı formüllerle uygulandı).
- **Merkeziyet:** derece, giriş/çıkış gücü, betweenness (yönlü, 1.000 kaynakla örnekleme), closeness (en yüksek dereceli 2.000 kurum), ağırlıklı PageRank; ölçüler arası Spearman korelasyonu.
- **Topluluk:** yönsüz ağırlıklı ağda Louvain ve Leiden (modülerlik), 10 farklı tohumla kararlılık (ortalama ikili NMI ve ARI).
- **Null model:** aynı derece dizisiyle 100 configuration model ağı (yönsüz ölçüler) ve aynı giriş/çıkış dizisiyle 100 yönlü configuration model ağı (karşılıklılık); z-skorları.
- **İleri yöntem:** ağırlıksız ve ağırlıklı karşılıklılık (Squartini vd. 2013), dengesizlik endeksi I = (giden − gelen)/(giden + gelen), 34 ülkelik PPML çekim modeli (Santos Silva ve Tenreyro 2006) ve yıllar arası karşılaştırma.

$$E[F_{ij}] = \exp(\beta 0 + \beta 1 \cdot \ln \text{Nüfus}_i + \beta 2 \cdot \ln \text{Nüfus}_j + \beta 3 \cdot \ln \text{Mesafe}_{ij} + \beta 4 \cdot \text{TR}_{\text{gönderen}} + \beta 5 \cdot \text{TR}_{\text{alan}})$$

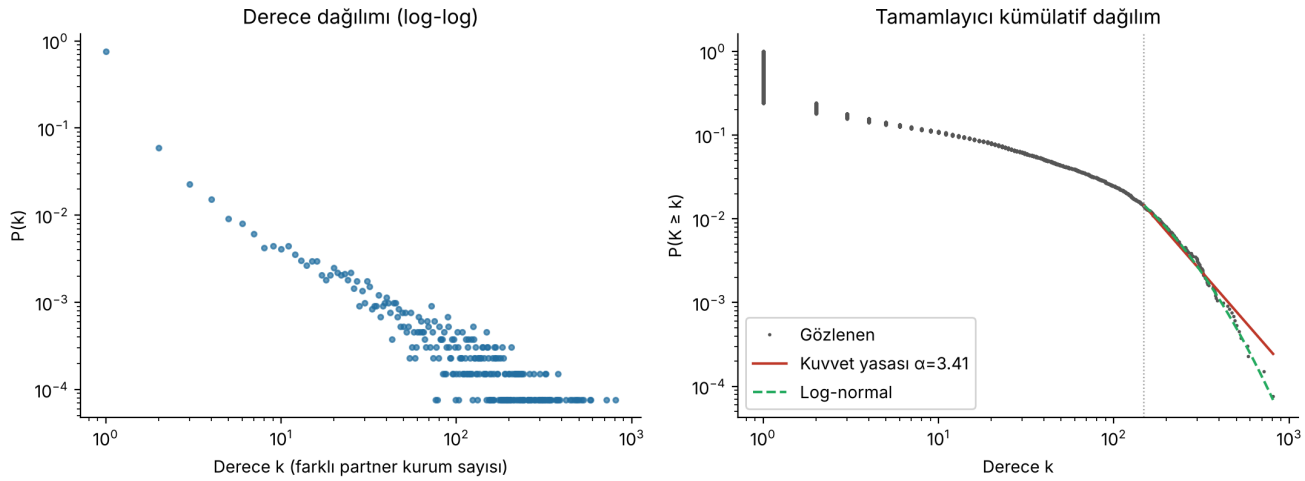
PPML'yi seçtik çünkü 34 × 33 = 1.122 ülke çiftinin 105'inde hiç öğrenci akışı yoktur ve log-OLS bu sıfırları atmak zorundadır. Standart hatalar sandviç (heteroskedasiteye dayanıklı) yöntemle hesaplandı.

4. Bulgular

4.1 Temel yapı

Ölçü	Kurum ağı	Ülke ağı	Bu ağda ne anlama geliyor
Düğüm / kenar	13.167 / 69.839	176 / 3.060	Ülke ağında Avrupa dışı ortak ülkeler de var
Yoğunluk	0,00040	0,099	Ülke çiftlerinin yaklaşık onda birinde akış var; kurumlar yalnızca anlaşmalı birkaç partnerle çalışıyor
Zayıf bileşen (en büyüğü)	275 (12.286)	1 (176)	Kurumların %93'ı tek dev bileşende
Güçlü bileşen (en büyüğü)	11.657 (1.508)	44 (133)	Karşılıklı ulaşılabilen çekirdek küçük; kurumların çoğu tek yönlü ilişkide
Ort. en kısa yol / çap	3,67 / ≥12	1,98 / 3	Herhangi iki kurum ortalama 3–4 adımla bağlı: küçük dünya
Ort. kümelenme / geçişlilik	0,049 / 0,156	0,773 / 0,438	Kurumların %76'ının tek partneri olduğu için ortalama düşük
Derece benzeşimi	-0,119	-0,633	Negatif: küçük kurumlar büyük merkezlere bağlanıyor (merkez–çevre yapısı)

4.2 Derece dağılımı



Şekil 1. Kurum ağında derece dağılımı (solda) ve tamamlayıcı kümülatif dağılım ile uydurulan modeller (sağda).

Kurumların %76'ı yalnızca bir partnerle bağlıdır (medyan derece 1), en büyük derece ise 811'dir (Bologna). Kuyruk $k \geq 149$ için kuvvet yasasının üssü $\alpha = 3{,}41$ bulundu, ancak bu kuyrukta yalnızca 190 kurum vardır. Olabilirlik oranı testi kuvvet yasasını log-normalden ayırt edemiyor ($R = -3{,}31$, $p = 0{,}12$); üstel dağılımla da fark anlamlı değil ($p = 0{,}66$). Yani dağılım çok çarpık ve ağır kuyrukludur, fakat "ölçekten bağımsız ağ" iddiasını destekleyecek kesin bir kuvvet yasası kanıtı yoktur.

4.3 Merkeziyet

#	Derece	Gelen öğrenci	Betweenness	PageRank
1	IT | UNIBO	IT | UNIBO	IT | UNIBO	IT | UNIBO
2	SI | UL	PT | ULISBOA	SI | UL	PT | ULISBOA
3	ES | UCM	ES | UVEG	ES | UVEG	ES | UVEG
4	ES | UVEG	ES | UGR	ES | UGR	IT | POLIMI
5	CZ | CU	CZ | CU	ES | UCM	ES | UGR
6	EL | ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI	NO | NTNU	PT | ULISBOA	SI | UL
7	IT | UNIFI	IT | POLIMI	CZ | CU	ES | UPV
8	PT | ULISBOA	IT | UNIPD	HR | UNIVERSITY OF ZAGREB UNIZG	IT | UNIPD
9	ES | UGR	SI | UL	EL | ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI	NO | NTNU
10	HR | UNIVERSITY OF ZAGREB UNIZG	ES | UPV	ES | UPV/EHU	CZ | CU

Bologna Üniversitesi (UNIBO) derece, gelen öğrenci, betweenness ve PageRank'te ilk sıradadır: hem en çok partneri vardır hem de öğrenci "çeken" kurumlardan gelen öğrencileri toplar. Lizbon (ULISBOA) ve Valencia (UVEG) PageRank'te Bologna'yı izler. Betweenness listesinde Ljubljana (UL) ve Zagreb'in öne çıkması, bu kurumların farklı toplulukları birbirine bağlayan köprüler olduğunu gösterir. Türk kurumları arasında PageRank'te en üstte MU (172. sıra) vardır; ağdaki 294 Türk kurumundan hiçbiri ilk 100'de değildir.

	Derece	Gelen	Giden	Betw.	Clos.	PageRank
Derece	1,00	0,78	0,84	0,76	0,91	0,73
Gelen	0,78	1,00	0,51	0,59	0,79	0,91
Giden	0,84	0,51	1,00	0,81	0,75	0,49
Betw.	0,76	0,59	0,81	1,00	0,63	0,63
Clos.	0,91	0,79	0,75	0,63	1,00	0,66
PageRank	0,73	0,91	0,49	0,63	0,66	1,00

Spearman korelasyonları ölçülerin aynı şeyi ölçmediğini gösterir: PageRank, gelen öğrenciyle güçlü ($\rho = 0{,}91$), giden öğrenciyle zayıf ($\rho = 0{,}49$) ilişkilidir. Bu, PageRank'in bu ağda "çekicilik" ölçüsü gibi davrandığı anlamına gelir; çok öğrenci gönderip az alan bir kurum (Türk kurumlarının çoğu gibi) PageRank'te geride kalır.

Ülke düzeyinde Türkiye giden öğrencide 6., gelen öğrencide 19., PageRank'te 18. sıradadır: gönderen olarak Avrupa'nın büyük oyuncuları arasında, alan olarak ise orta sıralardadır.

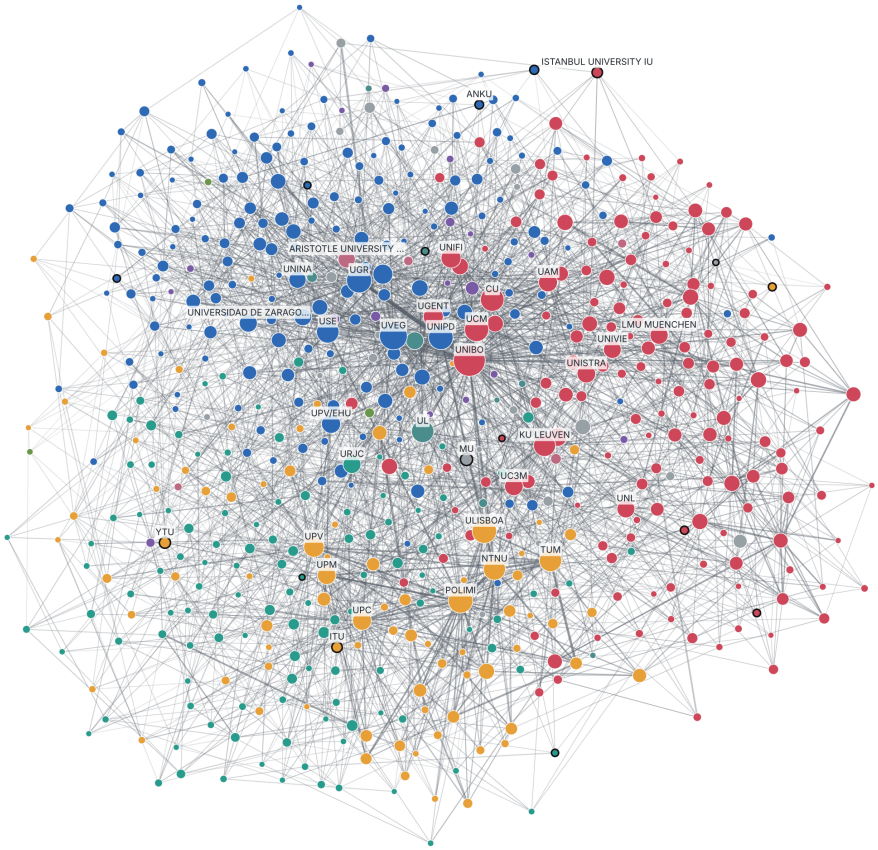
4.4 Topluluklar

Leiden yöntemi ortalama modülerlik $Q = 0{,}331$ (sd 0,0007), Louvain ise $Q = 0{,}326$ (sd 0,0016) buldu. İki yöntemin bölmeleri birbirine yakındır (NMI = 0,83, ARI = 0,75). 10 tohumla kararlılık Leiden'da daha yüksektir (ortalama NMI 0,84, ARI 0,78; Louvain NMI 0,80, ARI 0,71). Bu

nedenle yorumu Leiden üzerinden yaptık. Toplam 321 topluluğun çoğu birkaç kurumluk küçük gruplardır; en büyük sekizi öğrenci hacminin büyük kısmını taşır.

Ad (bizim yorumumuz)	Kurum	Öğrenci payı	TR kurum	Örnek kurumlar
Klasik araştırma üniversiteleri	2.545	%31,5	38	Bologna, Complutense, Charles, KU Leuven, Gent, LMU, Viyana, Varşova; TR: İstanbul Ü., Bilgi, Sabancı, Galatasaray, MEF
Akdeniz ekseni: İspanya–İtalya devlet üniversiteleri	2.247	%29,1	99	Valencia, Granada, Padova, Sevilla, Torino, Coimbra, Porto; TR: Ege, Ankara, Kocaeli, Pamukkale, İstanbul-Cerrahpaşa
Uygulamalı bilimler ve özel üniversiteler	2.114	%12,5	46	Fontys, HvA, TU Dublin, Thomas More, Metropolia, IPL; TR: Bahçeşehir, İzmir Ekonomi, Kadir Has, Özyeğin, Yeditepe
Teknik üniversiteler	1.422	%15,3	17	PoliMi, TUM, NTNU, UPV, UPC, RWTH Aachen, Aalto, KTH, BME; TR: YTÜ, İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi
Sanat, müzik ve tasarım okulları	1.117	%3,5	11	Ljubljana, Zagreb, Uniarts Helsinki, LUCA, AMU Prag, Bologna Güzel Sanatlar, LMTA; TR: Dokuz Eylül, Mimar Sinan GSÜ
Yunanistan–Kıbrıs bağlantıları	508	%1,1	13	Selanik Aristoteles, Girit, Kıbrıs Ü., Passau, Caen; TR: Harran, Heybeliada Ruhban Okulu
Yaşam bilimleri ve tarım üniversiteleri	493	%2,2	10	Wageningen, CZU Prag, BOKU, SGGW, NMBU, SLU, Mendel; TR: Gebze Teknik, Adıyaman, Sinop
Sağlık bilimleri ve küçük kolejler	344	%0,4	8	Patras, Yanya, Karolinska, Tartu Sağlık Koleji; TR: Artvin Çoruh, Kapadokya, Gazi

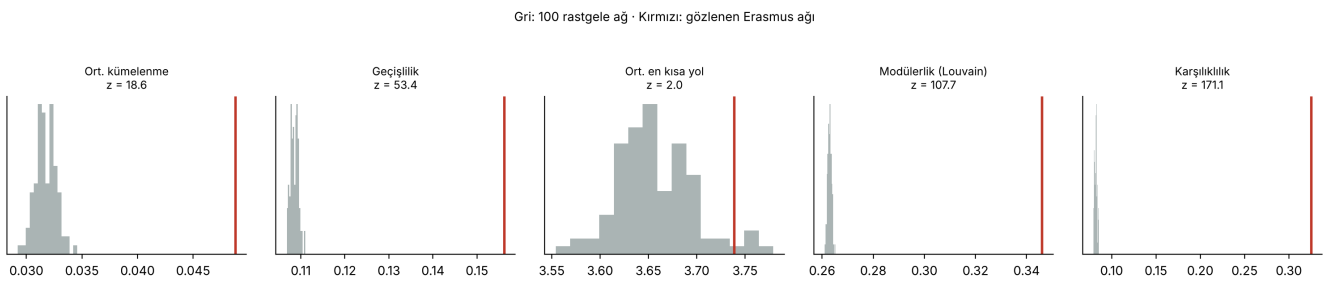
En dikkat çekici bulgu, toplulukların **ülkelere göre değil kurum türüne göre** ayrılmasıdır. Teknik üniversiteler (PoliMi, TUM, NTNU, İTÜ, ODTÜ) bir arada, uygulamalı bilimler üniversiteleri (Fontys, HvA, Metropolia) ve Türk vakıf üniversiteleri bir arada, sanat ve müzik okulları bir arada toplanır. Öğrenciler ülke seçmekten çok "kendi türünden" bir kuruma gidiyor; ikili anlaşmalar bölüm ve alan düzeyinde yapıldığı için bu beklenen bir sonuçtur. Türk kurumlarının çoğu (99 kurum) İspanya–İtalya devlet üniversiteleri topluluğundadır.



Şekil 2. Öğrenci hacmine göre en büyük 600 kurum (toplam akışın %69,2'i). Renk: Leiden topluluğu; siyah halka: Türk kurumu; daire büyüklüğü: giden + gelen öğrenci.

4.5 Null model karşılaştırması

Ölçü	Gözlenen	Null ortalama	Null sd	z
Ortalama kümelenme	0,049	0,032	0,0009	**18,6**
Geçişlilik	0,156	0,109	0,0009	**53,4**
Ortalama en kısa yol	3,739	3,657	0,0400	**2,0**
Modülerlik (Louvain)	0,346	0,263	0,0008	**107,7**
Karşılıklılık (yönlü)	0,325	0,082	0,0014	**171,1**



Şekil 3. Gri: 100 rastgele ağdaki dağılım; kırmızı çizgi: gözlenen Erasmus ağı.

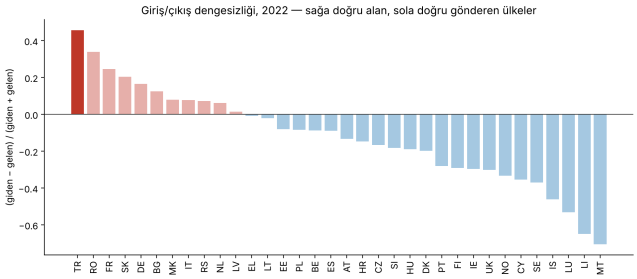
Aynı derece dizisine sahip rastgele ağlarla karşılaştırınca Erasmus ağı çok daha kümelenmiş (z = 19) ve çok daha modülerdir (z = 108). Yani topluluk yapısı "büyük kurumlar her yere bağlı" olmasından kendiliğinden çıkmıyor; gerçek bir gruplaşma var. Karşılıklılık da rastlantının çok üstündedir (gözlenen 0,325, rastgele 0,082; z = 171): ikili anlaşmalar iki yönlü işler. Ortalama

yol rastgele ağlardakinden uzundur (z = 2,0); bu da toplulukların kendi içine kapanmasının bedelidir. Null model olmasaydı yüksek modülerliğin yalnızca derece dağılımından kaynaklanıp kaynaklanmadığını söyleyemezdik.

4.6 Karşılıklılık ve giriş/çıkış dengesizliği

Kurum ağında kenarların %32,5'i karşılıklıdır (A→B varken B→A da var), öğrenci akışının %31,8'i ise karşılıklı kısma düşer. Ülke ağında bu oranlar %69,9 ve %69,7'dir: ülkeler arasında değişim büyük ölçüde iki yönlü, kurumlar arasında ise çoğunlukla tek yönlüdür.

Ülke	Giden	Gelen	Dengesizlik
Türkiye	**16.214**	**6.045**	**0,457**
Romanya	7.561	3.732	0,339
Fransa	53.843	32.618	0,245
Slovakya	3.490	2.304	0,205
Almanya	48.949	34.996	0,166
Bulgaristan	2.020	1.573	0,124
…			
Lüksemburg	555	1.808	-0,530
Lihtenştayn	22	103	-0,648
Malta	511	2.945	-0,704

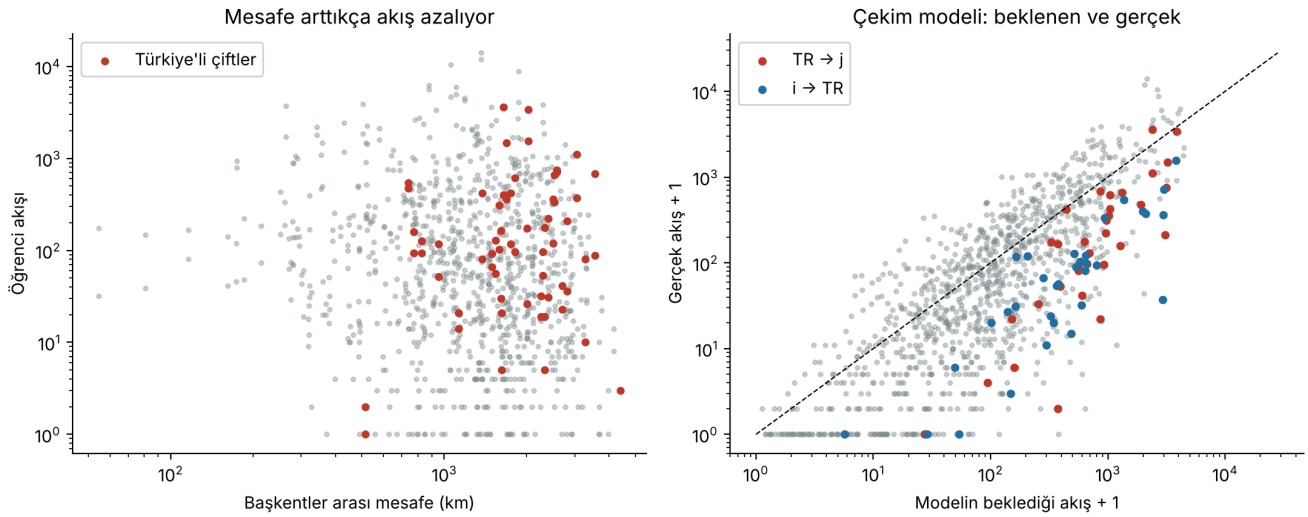


Şekil 4. 34 ülkenin dengesizlik endeksi. Kırmızı: Türkiye.

Türkiye 34 ülke arasında en dengesiz gönderendir (I = 0,457, 1. sıra): 16.214 öğrenci gönderip 6.045 öğrenci almıştır; net 10.169 öğrenci "ihraç" etmiştir. İkinci sıradaki Romanya'nın endeksi 0,339'tür. En güçlü alan ülkeler Malta, Lihtenştayn ve Lüksemburg'dur. Türkiye'nin en büyük partnerleri Almanya ve Polonya'dır; Polonya'ya 3.589 öğrenci gidip yalnızca 398 öğrenci gelmiştir.

4.7 Çekim modeli

Değişken	(1) PPML temel	(2) PPML + TR	(3) log-OLS (akış>0)
ln Nüfus (gönderen)	0,876 (0,044)	0,945 (0,046)	0,764 (0,029)
ln Nüfus (alan)	0,652 (0,044)	0,725 (0,045)	0,612 (0,025)
ln Mesafe	-0,264 (0,081)	-0,015 (0,094)	-0,267 (0,063)
TR gönderen kuklası	–	-1,188 (0,256)	–
TR alan kuklası	–	-1,993 (0,242)	–
Sabit	-17,619 (1,450)	-21,625 (1,687)	-15,801 (0,817)
Uyum	sözde R^2 0,666	sözde R^2 0,722	R^2 0,523
Gözlem	1.122	1.122	1.017



Şekil 5. Solda mesafe ve akış; sağda temel modelin beklediği ve gerçekleşen akış (kırmızı: Türkiye'den giden, mavi: Türkiye'ye gelen).

Temel model nüfus ve mesafeyle akışların büyük kısmını açıklar (sözde $R^2 = 0{,}67$). Gönderen ülkenin nüfusu %1 arttığında beklenen akış yaklaşık %0,88, alan ülkenin nüfusu %1 arttığında %0,65 artar; mesafe %1 arttığında akış %0,26 azalır. Avrupa içinde mesafenin etkisi, ticaret çekim modellerinde sık görülen −1 civarındaki değerlere göre zayıftır; bunun nedenini bu veriyle test edemiyoruz.

Türkiye modele uymaz. Temel model, nüfusu 85,0 milyonla örneklemin en büyük ülkesi olan Türkiye'nin 36.569 öğrenci göndermesini ve 27.606 öğrenci almasını bekler; gerçekte 16.037 öğrenci gönderip 5.603 öğrenci almıştır. TR kuklaları eklenince gönderen katsayısı -1,19 (beklenenin 0,30 katı), alan katsayısı -1,99 (beklenenin 0,14 katı) çıkar ve ikisi de anlamlıdır (z = -4,6 ve -8,2). Yani Türkiye büyüklüğüne göre ağa *az bağlıdır*; bu eksiklik alan tarafında çok daha büyük olduğu için net gönderen konumuna düşer. Kuklalar eklenince mesafe katsayısı -0,01'ye iner: temel modeldeki mesafe etkisinin bir kısmı, hem uzak hem de az öğrenci alan Türkiye'den kaynaklanmaktadır.

4.8 Yıllar arası değişim

Yıllar arası karşılaştırma için 2021 dosyası depodaki aynı kodla işlenir; bu sürümde yalnızca 2022 verisi analiz edildi (bkz. Sınırlar).

5. Tartışma

Araştırma sorusunun ilk kısmının cevabı açıktır: Türkiye Erasmus ağında net bir gönderendir ve bu konumda 34 ülke arasında birinci sıradadır. İkinci kısmın cevabı "büyük ölçüde evet, Türkiye için hayır"dır. Nüfus ve mesafe Avrupa içi akışların çoğunu açıklar, ancak Türkiye hem gönderen hem alan olarak bu büyüklükteki bir ülkeden beklenenin çok altındadır. Çekim modelinde yer almayan etkenler (kişi başı gelir ve hibe miktarının yaşam maliyetine oranı, öğretim dili, vize ve akademik takvim) bu farkı açıklamaya aday değişkenlerdir. Ağ yapısı tarafında, toplulukların kurum türüne göre oluşması Türk kurumlarının da kendi türlerindeki Avrupa kurumlarıyla bağ kurduğunu, ancak alan tarafında bu bağların zayıf kaldığını gösterir. Bu bulgular ilişki gösterir; ağ verisinden nedensellik çıkarılamaz.

6. Sınırlar

- **Ad sistemi:** Kurum ağı yalnızca 2021–2027 dönemi kayıtlarını kullanır (193.465 / 365.590 öğrenci). Aynı dönemde de bazı kurumlar hem kodla hem uzun adla yazılmıştır (ör. "METU" ve "MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY"); bu küçük çiftlemeler düzeltilmedi.
- **Geçici veri:** Dosyalar "provisional data" etiketlidir; 2022 takvim yılı iki akademik yılın parçalarını içerir.
- **Örnekleme:** Ortalama yol, çap, betweenness ve closeness örneklemeyle hesaplandı; çap bir alt sınırdır.
- **Null model:** Configuration model ağırlık taşımaz; karşılaştırma ağırlıksız yapı üzerindedir.
- **Çekim modeli:** Yalnızca nüfus, başkentler arası mesafe ve Türkiye kuklaları kullanıldı; gelir, dil ve kontenjan gibi değişkenler yoktur. Örneklem 34 ülkedir.
- **Topluluk adları** bizim yorumumuzdur; algoritma ad vermez.
- **Yıllar:** 2021 dosyası bu sürümde analize eklenemedi.

Kaynakça

Avrupa Komisyonu, DG EAC (2024). *Erasmus+ Mobility Raw Data*. data.europa.eu. https://data.europa.eu/data/datasets/erasmus-mobility-raw-data

Blondel, V. D., Guillaume, J.-L., Lambiotte, R., Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics*, P10008.

Clauset, A., Shalizi, C. R., Newman, M. E. J. (2009). Power-law distributions in empirical data. *SIAM Review*, 51(4), 661–703.

Dünya Bankası (2024). World Development Indicators: Population, total (SP.POP.TOTL). https://data.worldbank.org

Hagberg, A., Schult, D., Swart, P. (2008). Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX. *Proceedings of SciPy 2008*.

Santos Silva, J. M. C., Tenreyro, S. (2006). The log of gravity. *The Review of Economics and Statistics*, 88(4), 641–658.

Squartini, T., Picciolo, F., Ruzzenenti, F., Garlaschelli, D. (2013). Reciprocity of weighted networks. *Scientific Reports*, 3, 2729.

Traag, V. A., Waltman, L., van Eck, N. J. (2019). From Louvain to Leiden: guaranteeing well-connected communities. *Scientific Reports*, 9, 5233.

Vuong, Q. H. (1989). Likelihood ratio tests for model selection and non-nested hypotheses. *Econometrica*, 57(2), 307–333.

Yapay zekâ beyanı. Kodun yazımında, analizlerin çalıştırılmasında ve bu raporun taslağında yapay zekâ asistanı (Claude) kullanılmıştır. Veri kaynağı, yöntem seçimleri ve yorumlar tarafımdan gözden geçirilmiştir. Kod ve veri: github.com/Miremgecici/erasmus-hareketlilik-agi